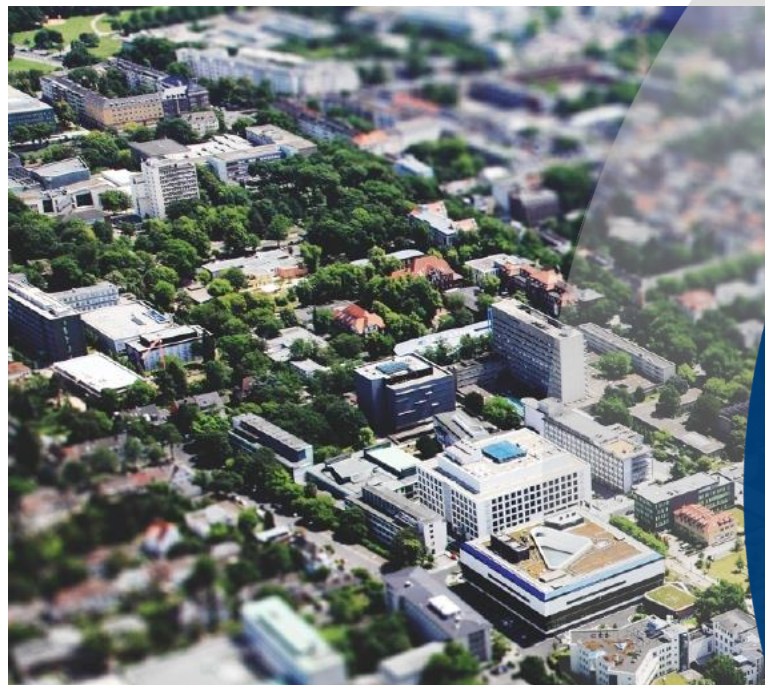




Behandlungsstandards für PatientInnen mit *Staphylococcus aureus* Infektionen

23.06.2026 ABS fellow | Dr. C. Meyer-Schwickerath | Klinik I für Innere Medizin, UK Köln

Staphylococcus aureus Infektionen

Agenda

- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- *Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen
- *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen
- Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion
- Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion

Staphylococcus aureus Infektionen

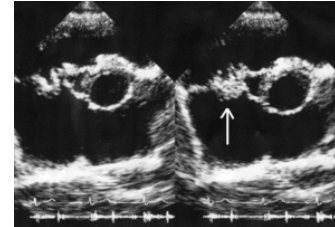
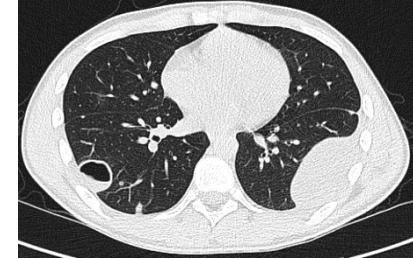
Agenda

- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- *Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen
- *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen
- Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion
- Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion

Staphylococcus aureus Infektionen

Staphylococcus aureus Infektionen

- Haut und Weichteilinfektionen
- Blutstrominfektionen
- Endokarditis
- Spondylodiszites
- Osteomyelitis
- Periprothetische Infektionen
- Pneumonie
- Bakterielle Arthritiden



Staphylococcus aureus Infektionen

Agenda

- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- ***Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen**
- *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen
- Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion
- Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion

Staphylococcus aureus Haut- und Weichteilinfektionen

Infektionen	Diagnostik	Therapie
• Impetigo contagiosa • Furunkel, Karbunkel • Abszess • Phlegmone • Nekrotisierende Weichgewebsinfektionen • Wundinfektionen	• Meist klinische Diagnose • Intraoperative Probe, Aspirate • tiefe Wundabstriche • Blutkulturen	Je nach Befund: • Lokal antiseptisch • allein chirurgisch • chirurgisch + systemisch

Tong et al, Clin Microb Rev (2015), Stevens et al, CID (2014)

Staphylococcus aureus Infektionen

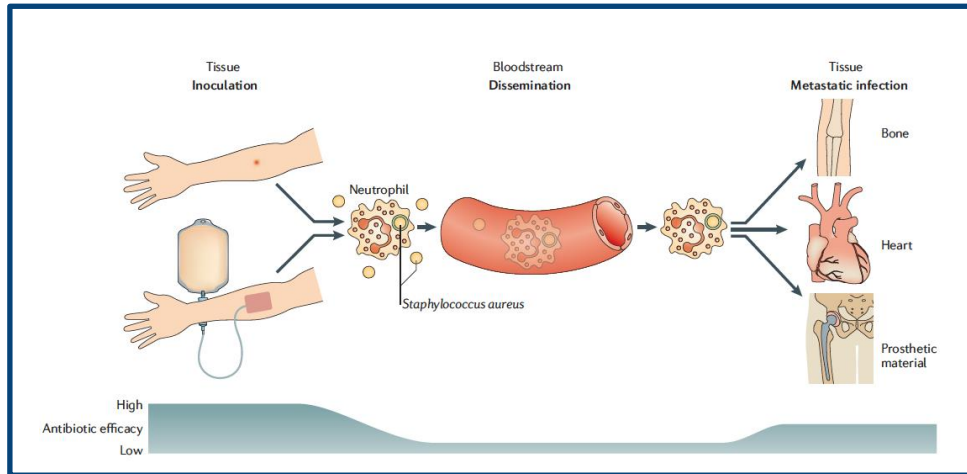
Agenda

- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- *Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen
- ***Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen**
- Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion
- Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion

Staphylococcus aureus Blutstrominfektionen

- *Staphylococcus aureus* ist der häufigster Erreger von Blutstrominfektionen weltweit (ca. 21%)
- Die 30 Tage Mortalität aller Fälle beträgt 20%
- Schon eine positive Kultur wird als relevant erachtet

Diekama et al, ACC (2019); Jung und Rieg, Infection (2018); Uptodate



Thwaites 2011, Nat. Rev. Microb.

Fokus	%
Intravaskuläre Katheter	39
Lang liegende intravaskuläre Katheter	8
Haut/ Weichteildefekt	11
Atemwege	4
Unbekannt	30
Andere	9

INSTINCT Kohorte, Kaasch et al, CID (2011)

Staphylococcus aureus Infektionen

Agenda

- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- *Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen
- *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen
- **Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion**
- Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion

Fall 1 – unkomplizierte *S. aureus* Blutstrominfektion

Patient	• 69-jähriger Patient • Aktuell auf Grund eines kardialen Dekompensation auf der kardiologischen IMC Station in Behandlung
Akute Beschwerden	• Fieber (38,5 °C) am 3. Tag • Gerötete Einstichstelle der Viggo am rechten Unterarm
Mikrobiologie	• Blutkulturen: <i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)



Fall 1 – Therapie S. aureus Blutstrominfektion

MSSA

- **Cefazolin (3x2g iv)**
- Flucloxacillin (4x3g iv)

MRSA

- **Vancomycin (nach Spiegel)**
- Daptomycin (8-10mg/kg KG)

Fokussanierung

- Entfernung Viggo
- Wechsel Einliegender Katheter
- Abszessspaltung

The Staphylococcus aureus Network Adaptive Platform (SNAP) Trial Group, NEJM (2026) ; Paul et al, Clin Microbiol Infect (2010); Rindone et al, Br J Clin Pharmacol (2018); Moore et al, CID (2012); Murray et al, CID (2013); Paul et al, Clin Microbiol Infect (2015), S. Weis, Clin Microbiol Infect 2019;25:818

Fall 1 – Therapie der S. aureus Blutstrominfektion

Table 3. Primary and Secondary Outcomes.

Outcome	Cefazolin (N=671)	Flucloxacillin or Cloxacillin (N=670)	Odds Ratio (95% Credible Interval) ^a	Probability of Noninferiority ^b	Probability of Superiority ^b
	number/total number (percent)			percent	
Primary outcome					
Death from any cause within 90 days					
Primary analysis	97/645 (15.0)	109/642 (17.0)	0.81 (0.59–1.12)	99.2	89.8
Analysis with all patients with missing data assumed to be dead	123/671 (18.3)	137/670 (20.4)	0.83 (0.63–1.10)	99.6	90.7
Analysis with all patients with missing data assumed to be alive	97/671 (14.5)	109/670 (16.3)	0.81 (0.59–1.11)	99.5	89.9
Analysis of protocol-adherent population	81/589 (13.8)	73/520 (14.0)	0.88 (0.61–1.26)	95.4	76.0
Secondary outcomes					
Acute kidney injury within 14 days‡	92/660 (13.9)	127/648 (19.6)	0.67 (0.50–0.89)	>99.9	99.7
Acute liver injury within 14 days§	75/574 (13.1)	78/562 (13.9)	0.96 (0.68–1.35)	90.0	59.7
Any serious adverse reaction related to trial drug	12/671 (1.8)	33/670 (4.9)	0.41 (0.21–0.77)	99.9	99.8
Death by day 14	25/667 (3.7)	37/665 (5.6)	0.67 (0.39–1.11)	NR	NR
Death by day 28	47/665 (7.1)	70/665 (10.5)	0.61 (0.41–0.91)	NR	NR
Death by day 42	63/663 (9.5)	86/662 (13.0)	0.66 (0.46–0.94)	NR	NR
Change of antibiotic due to perceived inefficacy	14/671 (2.1)	16/670 (2.4)	1.05 (0.51–2.10)	NR	NR
Microbiologic treatment failure after day 14	18/587 (3.1)	12/566 (2.1)	1.41 (0.71–2.78)	NR	NR
Diagnosis of new foci of infection after day 14	28/623 (4.5)	30/609 (4.9)	0.87 (0.53–1.45)	NR	NR
Change of antibiotic due to adverse event	11/671 (1.6)	61/670 (9.1)	0.21 (0.11–0.38)	NR	NR
Initiation of renal-replacement therapy within 90 days	17/668 (2.5)	27/657 (4.1)	0.61 (0.33–1.11)	NR	NR
Ongoing renal-replacement therapy at 90 days	4/662 (0.6)	3/643 (0.5)	1.00 (0.31–3.16)	NR	NR
Clostridioides difficile infection¶	14/664 (2.1)	10/661 (1.5)	1.28 (0.60–2.66)	NR	NR
Intravenous catheter complication leading to removal	22/668 (3.3)	33/665 (5.0)	0.68 (0.39–1.16)	NR	NR

Cefazolin wird neuer Standard der S. aureus (MSSA) Therapie

<https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2506905>

Fall 1 – Warum Kontrollblutkulturen bis zur Negativität?

Table 4. Relative Risk of 30-Day Mortality by Duration of Bacteremia

No. of Days of Bacteremia	Total N	Mortality, %	Relative Risk (95% CI)	PValue
1	446	4.5	Reference	Reference
2	108	8.3	1.86 (0.87–3.97)	.11
3	98	9.2	2.05 (0.96–4.36)	.06
4	74	12.2	2.71 (1.28–5.73)	.01
5	46	8.7	1.94 (0.69–5.43)	.21
6	33	18.2	4.05 (1.75–9.40)	.001
7	28	21.4	4.78 (2.09–10.94)	<.001
8–10	30	20.0	4.46 (1.94–10.27)	<.001
11+	21	23.8	5.31 (2.21–12.76)	<.001
Per day	...	...	1.16 (1.10–1.22)	<.001

N = 884. The numbers of days of infection at 8–10 and 11+ were collapsed to account for the observed sample sizes.

Abbreviation: CI, confidence interval.

Minejima et al, CID (2023)

	Duration of Bacteremia			PValue
	Short (1–2 d) (n = 555)	Intermediate (3–6 d) (n = 250)	Prolonged (≥7 d) (n = 79)	
Metastatic complication	69 (12)	58 (23)	26 (33)	<.0001
30-day mortality	29 (5)	28 (11)	17 (22)	<.0001
Hospital length of stay for survivors (median, IQR), d	9 (6, 18)	12 (8, 21)	24 (14.75, 37.5)	<.0001
Disposition				<.0001
Home	328/548 (60)	130/249 (52)	28 (35)	
Skilled nursing facility	100/548 (18)	43/249 (17)	11 (14)	
Outside hospital	37/548 (7)	20/249 (8)	8 (10)	
Rehab center	28/548 (5)	9/249 (4)	10 (13)	
Homeless/other	24/548 (4)	19/249 (8)	4 (5)	
Died	31/548 (6)	28/249 (11)	18 (23)	

Minejima et al, CID (2023)

Fall 1 – unkomplizierte *S. aureus* Blutstrominfektion

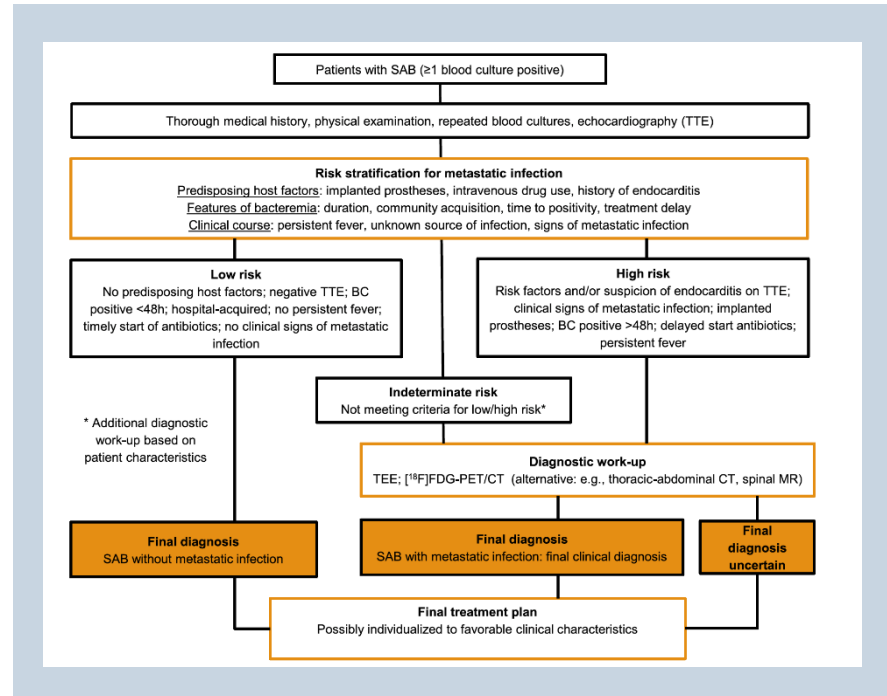
Patient	• 69-jähriger Patient • Aktuell auf Grund eines kardialen Dekompensation auf der kardiologischen IMC Station in Behandlung
Akute Beschwerden	• Fieber (38,5 °C) am 3. Tag • Gerötete Einstichstelle der Viggo am rechten Unterarm
Mikrobiologie	• Blutkulturen: <i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)
Verlauf	• Cefazolin gestartet • Kontroll Blutkulturen direkt negativ • schnell entfiebert

Unkomplizierte vs. Komplizierte *S. aureus* Blutstrominfektion

	Criteria
Uncomplicated <i>S. aureus</i> bloodstream infection	(1) Exclusion of endocarditis (2) No implanted joint prostheses or intravascular devices/foreign bodies (3) Negative follow-up blood cultures performed obtained 2–4 days after initiation of effective antimicrobial therapy (4) Defervescence within 72 h of initiating effective antimicrobial therapy (5) No evidence of metastatic sites of infection (or deep-seated focus such as, e.g., osteoarticular infection or visceral abscess)
Complicated <i>S. aureus</i> bloodstream infection	Cases with positive blood cultures that do not meet criteria (1)–(5)

Jung and Rieg, *Infection* (2018)

Lui et al, *CID* (2011)



Kouijzer et al, *J. of Infection* (2023)

Fall 1 – Therapie der unkomplizierten S. aureus Blutstrominfektion

MSSA	MRSA	Fokussanierung
• Cefazolin (3x 2g) • Flucloxacillin (4x3g iv)	• Vancomycin (nach Spiegel) • Daptomycin (8-10mg/kg KG)	• Entfernung Viggo • Wechsel Einliegender Katheter • Abszessspaltung
Therapiedauer	• 14 Tage, Oralisierung in ausgewählten Fällen möglich	

Paul et al, Clin Microbiol Infect (2010); Rindone et al, Br J Clin Pharmacol (2018); Moore et al, CID (2012); Murray et al, CID (2013); Paul et al, Clin Microbiol Infect (2015); Kaasch et al, Lancet Infect Dis 2024; S. Weis, Clin Microbiol Infect 2019;25:818

Fall 1 – Therapie der unkomplizierten S. aureus Blutstrominfektion

	Intention-to-treat population			Clinically evaluable population		
	Oral switch group (n=108)	Intravenous group (n=105)	Percentage-point difference (95% CI)	Oral switch group (n=86)	Intravenous group (n=79)	Percentage-point difference (95% CI)
Primary endpoint						
SAB-related complication within 30 days	14 (13%)	13 (12%)	0.7 (-7.8 to 9.1)	3 (4%)	4 (5%)	-2.9 (-9.6 to 3.9)
Reason primary outcome was met						
SAB-related complication	6 (6%)	8 (8%)	-2.1 (-9.7 to 5.5)	3 (4%)	4 (5%)	-1.6 (-9.0 to 5.8)
Relapsing SAB	3 (3%)	4 (4%)	-1.0 (-6.8 to 4.7)	2 (2%)	2 (3%)	-0.2 (-5.1 to 4.7)
Deep-seated infection with S aureus	5 (5%)	8 (8%)	-3.0 (-10.4 to 4.4)	3 (4%)	4 (5%)	-1.6 (-9.0 to 5.8)
Death attributable to SAB	2 (2%)	0	1.9 (-1.6 to 5.3)	1 (1%)	0	1.2 (-2.3 to 4.6)
Missing outcome data	8 (7%)	5 (5%)	2.7 (-4.7 to 10.0)	--	--	--
Attributability of death non-evaluable	3 (3%)	1 (1%)	1.8 (-2.7 to 6.4)	--	--	--
Secondary endpoints						
Length of hospital stay from SAB onset, days	12 (9-19)	16 (10-19)	-2 (-4 to 0); p=0.043*	11 (9-16)	15 (10-18)	-2 (-5 to 0); p=0.020*
Participants with complications of intravenous administration†						
Any complication	9 (9%); 11	17 (17%); 5	-7.9 (-17.6 to 1.9)	6 (7%); 3	13 (17%); 2	-9.5 (-20.5 to 1.5)
Chemical phlebitis	9	9	-2.1 (-10.1 to 5.9)	5	8	-4.3 (-13.8 to 5.2)
Infectious thrombophlebitis or phlebitis	0	2	-1.9 (-5.5 to 1.7)	0	2	-2.5 (-7.2 to 2.2)
Other‡	2	6	-3.9 (-9.9 to 2.2)	1	3	-2.6 (-8.6 to 3.4)
Participants with Clostridium difficile infection§	2 (2%); 8	2 (2%); 7	-0.1 (-3.8 to 3.6)	2 (2%); 7	1 (1%); 5	1.1 (-4.0 to 6.1)
Survival						
14 days	98.1% (1.3); 2	100.0% (0); 0	-1.9 (-4.5 to 0.7)	98.8% (1.2); 1	100.0% (0); 0	-1.2 (-3.4 to 1.1)
30 days	94.3% (2.3); 6	96.0% (2.0); 4	-1.7 (-7.6 to 4.2)	98.8% (1.2); 1	98.7% (1.3); 1	0.1 (-3.3 to 3.5)
90 days	83.6% (3.6); 17	89.0% (3.1); 11	-5.4 (-14.8 to 4.0)	92.9% (2.8); 6	94.8% (2.5); 4	-1.9 (-9.3 to 5.5)

Data are n (%), median (IQR), n (%), missing, or Kaplan-Meier estimate (SE); number of deaths, unless specified otherwise. SAB=Staphylococcus aureus bloodstream infection. *Data are median difference (95% CI). †Complications of intravenous administrations might be caused by study drug or other intravenous medications. ‡In the intention-to-treat population, other complications of intravenous therapy were haematoma (n=1) and inflammation at a previous peripheral catheter insertion site (n=1) in the oral switch group and extravasation (n=1), refusal of renewed catheter placement (n=3), and clogged intravenous access (n=2) in the intravenous group. §Missing participants were those with diarrhoea that did not undergo C difficile testing and were considered negative for statistical analysis.

Table 2: Primary and secondary outcome variables for the intention-to-treat and clinically evaluable populations

Kaasch et al, Lancet Infekt Dis 2024

Womit oralisieren?

- **Resistogrammgerecht**
- z.B. Cotrimoxazol
- z.B. Clindamycin
- z.B. Doxycyclin

Wen oralisieren?

- Direkt negative BK
- Kein tiefer Fokus
- Sofortiges entfiebern
- Rückläufige Entzündungswerte

Staphylococcus aureus Infektionen

Agenda

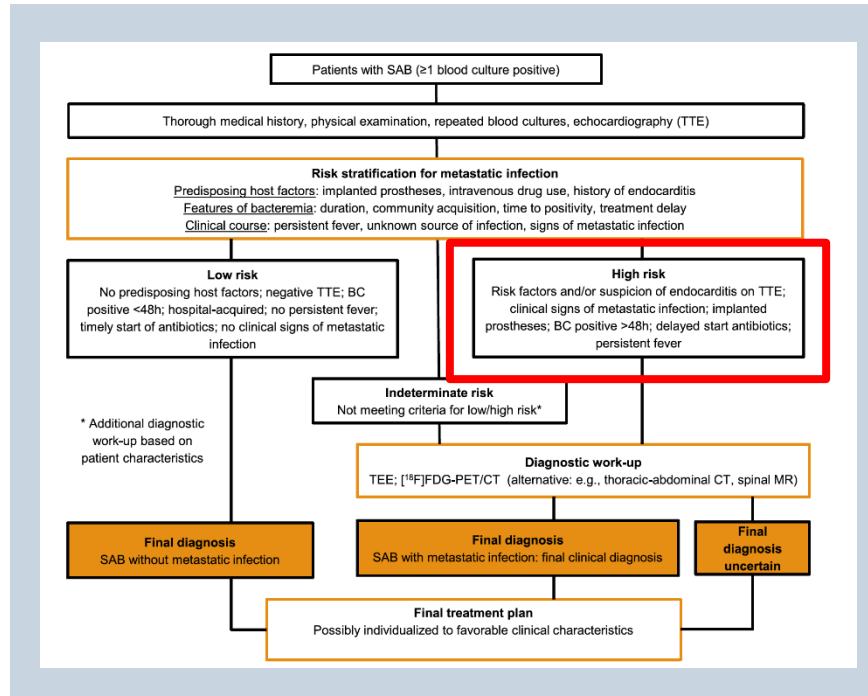
- Überblick über die *Staphylococcus aureus* Infektionen
- *Staphylococcus aureus* Haut- und Weichteilinfektionen
- *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektionen
- Fall 1: Unkomplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion
- **Fall 2: Komplizierte *Staphylococcus aureus* Blutstrominfektion**

Fall 2 – Komplizierte *S. aureus* Blutstrominfektion

Patientin	• 59 jährige Patientin • Postoperative Wundinfektion nach operativer Versorgung einer offenen OSG Fraktur • VE: COPD, Art. Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2, Leberzirrhose Child A, Urothelkarzinom 2011
Weiterer Verlauf	• Klinisch V.a. Osteomyelitis • Mehrfache Wundrevision mit VAC Anlage
Mikrobiologie	• OP- Serie: <i>S. aureus</i> (MRSA) Nachweis • BKpp: <i>S. aureus</i> (MRSA) • Nach 2 sterilen BKs erneut Nachweis von MRSA im Verlauf über 3 Tage
Erneute klinische Untersuchung	• Rückenschmerzen, Klopfschmerz über der Wirbelsäule



Unkomplizierte vs. Komplizierte *S. aureus* Blutstrominfektion



Kouijzer et al, J. of Infection (2023)

Fall 2 – Weitere Diagnostik: Fokussuche

Warum Fokussuche?

Verzögerung der Fokussanierung von 48h
oder mehr war assoziiert mit höher 30 Tage
Mortalität (10% vs 4%)

Minejima et al, CID (2023)

Welche Foci kommen u.a. in Frage?

Endokarditis (10-15% Inzidenz)
intravaskuläre Katheter (lange einliegend)
CIED
Gelenkprothesen
Osteomyelitis

Uptodate; Chanmg et al, Medicine 2003

Fall 2 – Weitere Diagnostik

Echokardiographie	Sonographie	CT/MRT	PET-CT
• Prolongierte Bakteriämie > 72h? • Ambulant erworben? • Z.n. Endokarditis? • Herzklappenersatz? • iv Drogenabusus? • Herzschrittmacher /ICD? • Embolisches Ereignis?	• Abszesse sichtbar? • Überwärmte, gerötete Gelenke?	• Klinischer Hinweis auf Spondylodiszitis? • Klinische Hinweise auf Pneumonie?	• Ggf. bei einliegenden Gefäßprothesen • Ggf. bei unklarem Fokus

Kouijzer et al, J. of Infection (2023), Bai et al, Clin Microb Infect (2017)

Fall 2 – Weitere Diagnostik: Echokardiographie

Table 3 Final predictive model of infective endocarditis and median β Coefficients estimated by Multivariate Logistic Regression Model and Bootstrapping Procedure in the 2008 enrolled *Staphylococcus aureus* bacteremia patients, VIRSTA Study.

	Multivariate analysis		.632 Bootstrap procedure		
	Odds ratio (95% CI)	p-Value	β	β'	Weight
Cerebral or peripheral emboli	10.4 (6.0; 17.9)	<0.0001	2.33	2.37	5
Meningitis	9.6 (3.2; 29.2)	<0.0001	2.27	2.31	5
Permanent intracardiac device or previous IE	7.3 (4.9; 10.9)	<0.0001	1.99	2.02	4
Pre-existing native valve disease	3.6 (2.3; 5.7)		1.29	1.29	3
Intravenous drug use	5.8 (2.8; 11.7)	<0.0001	1.75	1.77	4
Persistent bacteremia	3.9 (2.8; 5.7)	<0.0001	1.38	1.40	3
Vertebral osteomyelitis	3.2 (1.2; 8.9)	0.03	1.17	1.15	2
Community or non nosocomial health care associated acquisition	2.6 (1.8; 3.7)	<0.0001	0.96	0.96	2
Severe sepsis or shock	2.0 (1.4; 2.9)	0.0001	0.71	0.72	1
C-reactive protein >190 mg/L	1.9 (1.3; 2.7)	0.0006	0.64	0.65	1

CI, Confidence Interval.

Tubiana et al, J. of Infection (2016)

- Score < 3: Anteil an Patienten mit Endokarditis 1,1 %
- Score $\geq$ 3: Anteil an Patienten mit Endokarditis 17,4%
- Score $\geq$ 10: Anteil an Patienten mit Endokarditis: 70,8%

Fall 2 – Weitere Diagnostik

Echokardiographie

- Prolongierte Bakteriämie > 72h?
- Ambulant erworben?
- Z.n. Endokarditis?
- Herzklappenersatz?
- iv Drogenabusus?
- Herzschrittmacher /CID?
- Embolisches Ereignis?

Kouijzer et al, J. of Infection (2023), Bai et al, Clin Microb Infect (2017)

Fall 2 – Therapie der komplizierten *S. aureus* Blutstrominfektion

MSSA	MRSA	Fokussanierung
• Cefazolin (3x 2g) • Flucloxacillin (4x3g iv)	• Vancomycin (nach Spiegel) • Daptomycin (8-10mg/kg KG)	• Herzklappenersatz • Empyemausräumung • Prothesenersatz • Abszessdrainage •
Therapiedauer		
Mindestens 4 Wochen i.v., alles Weitere abhängig vom Fokus!		

Paul et al, Clin Microbiol Infect (2010); Rindone et al, Br J Clin Pharmacol (2018); Moore et al, CID (2012); Murray et al, CID (2013); Paul et al, Clin Microbiol Infect (2015); S. Weis, Clin Microbiol Infect 2019;25:818; Raphael Lecomte, Clin Microbiol Infect 2021;27:1015

Zusammenfassung

Staphylococcus aureus Infektionen

- Infektionen mit *S. aureus* sind sehr heterogen
- *S. aureus* Blutstrominfektionen immer ernst nehmen
 - Standardisierte Abläufe implementieren (Kontrollblutkulturen, weitere Diagnostik, Dauer der Therapie...)
- Antibiotische Therapie MSSA: Cefazolin, Flucloxacillin
- Antibiotische Therapie MRSA: Vancomycin, Daptomycin

A man with a beard and short hair, wearing a white lab coat, is working in a laboratory. He is holding several glass vials in his hands, looking intently at them. The background is slightly blurred, showing shelves with more vials and laboratory equipment. A large blue semi-circle is overlaid on the bottom left of the image.

Vielen Dank!